படம் 4.6 நொதிச் செறிவின் விளைவு

4.4.5 கிளர்வுறுத்திகள்:

கிளர்வுறுத்திகள் என்பவை, நொதியின் செயல்திறனை அதிகரிக்கும் கனிம அயனிகள் அல்லது மூலக்கூறுகள் ஆகும்.

நொதி	கிளர்வுறுத்தி
பீனால் ஆக்ஸிடேஸ்	Cu^{2+}
அமைலேஸ்	Cl^{-}

உலோக அயனிகளை, நொதியுடன் நிரந்தரமாக பிணைக்கவும் முடியும் அல்லது வெறும் கிளர்வுறுதலுக்கு மட்டும் பயன்படுத்திக்கொள்ளவும் முடியும். நொதிகளை கிளர்வுறச் செய்வதற்கு மட்டும் உலோக அயனிகள் பயன்படுத்தப்பட்டால், அவை உலோக கிளர்வுற்ற நொதிகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டுகள்: ATPase (Mg^{2+}, Ca^{2+}), மற்றும் ஈனோலேஸ் (Mg^{2+}).

உலோக அயனிகள் , நொதியுடன் வேதிப்பிணைப்புகளை பயன்படுத்தி பிணைந்தால், அவை உலோக நொதிகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டுகள்: ஆல்கஹால் டிஹைட்ரஜனேஸ் Zn^{2+} , மற்றும் கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ்-Zn^{2+},

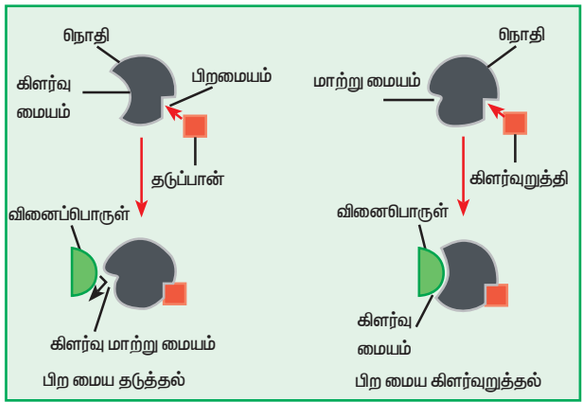
நேரம், கதிர்வீச்சு மற்றும் துணை நொதிகள் ஆகியன நொதியூக்க வினைகளின் வேகத்தை பாதிக்கும் மற்ற காரணிகளாகும்.

4.5 தடுப்பான்கள்

ஒரு நொதியுடன் பிணைந்து, நொதியின் வினையூக்க செயல்திறனை குறைக்கும் பொருள் தடுப்பான் என வரையறுக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, உணவை காற்றில் (ஆக்ஸிஜன்) திறந்து வைக்கும்போது, கெட்டுப்போதலை தடுப்பதற்காக, உணவுடன் எதிர் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், தடுப்பான்களாக சேர்க்கப்படுகின்றன.மேலும் தடுத்தல் மீள்முறையிலோ அல்லது மீளா முறையிலோ இருக்க முடியும்.

பிறமைய (allosteric) கிளர்வுறுத்திகள் மற்றும் தடுப்பான்கள்

நொதிகளின் புறப்பரப்பில், கிளர்வு மையங்களிலிருந்து தொலைவில் உள்ள பிற மையங்களில் (alloseric site- கிரேக்க மொழிச் சொற்கள் allo –மற்ற ; stereos = வெளி அல்லது மையம்) இந்த வகையான தடுத்தல் நிகழ்கிறது. இறுதி விளைப் பொருளானது, இந்த பிறமையங்களுடன் பொருந்துகின்றன. இதனால் நொதியின் அமைப்பு சில வழிகளில் மாற்றமடைந்து, நொதியின் கிளர்வு மையங்கள், வினைப்பொருளுடன் அணைவை உருவாக்கும் தகுதியை இழக்கின்றன. பிறமைய தடுத்தல் மீள்முறையில் இருக்கலாம். பெரும்பாலான வளர்சிதை மாற்ற வினைகளில், செல்லினுள் விளையும் இறுதி விளைப்பொருளின் (பொதுவாக பிறமைய தடுப்பான்) செறிவு குறையும்போது, நொதியின் செயல்திறன் மீட்டெடுக்கப்படுகிறது. இதேபோல, பிறமையங்களுடன் பிணையும் கிளர்வுறுத்திகளால், நொதிகளை கிளர்வுறச் செய்யவும் முடியும். இத்தகைய கிளர்வுறுத்திகள், பிறமைய கிளர்வுறுத்திகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.



படம் 4.7 பிறமைய தடுத்தல்

Unit 4_108-126.indd 119 11/06/18 6:11 PM